你說：

題目：仿刻一個「單位換算器」。

規格：
l視窗 480×280，BorderLayout
lNORTH：JComboBox 選換算類型（長度 / 重量 / 溫度）
lCENTER：兩列，每列一個 JTextField + 一個 JComboBox（來源單位、目標單位）
l切換換算類型時，兩個單位 JComboBox 的選項要跟著換
l長度：公尺、公分、英吋、英尺
l重量：公斤、公克、磅、盎司
l溫度：攝氏、華氏、克氏
lSOUTH：「換算」按鈕，結果顯示在第二個 JTextField 請幫我生成

ChatGPT 說：

可以！這題使用 Java Swing 製作，主要會用到 `JFrame`、`JPanel`、`JComboBox`、`JTextField`、`JButton` 和 `BorderLayout`。

我幫你寫成一個可以直接執行的完整版本，包含三種換算類型，而且切換類型時，來源單位和目標單位都會自動更新。

完整 Java 程式碼

檔名建議：`UnitConverter.java`

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class UnitConverter extends JFrame {

    private JComboBox<String> typeBox;
    private JComboBox<String> fromBox;
    private JComboBox<String> toBox;

    private JTextField inputField;
```

```
    private JTextField resultField;

    // 三種換算類型的單位
    private String[][] units = {
        {"公尺", "公分", "英吋", "英尺"},
        {"公斤", "公克", "磅", "盎司"},
        {"攝氏", "華氏", "克氏"}
    };

    public UnitConverter() {

        // ===== 視窗設定 =====
        setTitle("單位換算器");
        setSize(480, 280);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        setLayout(new BorderLayout());

        // ===== NORTH：選擇換算類型 =====
        typeBox = new JComboBox<>(
            new String[]{"長度", "重量", "溫度"}
        );

        JPanel northPanel = new JPanel();
        northPanel.add(new JLabel("換算類型："));
        northPanel.add(typeBox);

        add(northPanel, BorderLayout.NORTH);

        // ===== CENTER：輸入與單位選擇 =====
        JPanel centerPanel = new JPanel(new GridLayout(2, 1, 5, 5));

        inputField = new JTextField(10);
        resultField = new JTextField(10);
        resultField.setEditable(false);

        fromBox = new JComboBox<>(units[0]);
        toBox = new JComboBox<>(units[0]);

        JPanel row1 = new JPanel();
```

```
        row1.add(new JLabel("來源："));
        row1.add(inputField);
        row1.add(fromBox);

        JPanel row2 = new JPanel();
        row2.add(new JLabel("結果："));
        row2.add(resultField);
        row2.add(toBox);

        centerPanel.add(row1);
        centerPanel.add(row2);

        add(centerPanel, BorderLayout.CENTER);

        // ===== SOUTH：換算按鈕 =====
        JButton convertButton = new JButton("換算");

        JPanel southPanel = new JPanel();
        southPanel.add(convertButton);

        add(southPanel, BorderLayout.SOUTH);

        // ===== 切換換算類型 =====
        typeBox.addActionListener(e -> {
            int index = typeBox.getSelectedIndex();

            fromBox.setModel(new DefaultComboBoxModel<>(units[index]));
            toBox.setModel(new DefaultComboBoxModel<>(units[index]));
        });

        // ===== 按下換算按鈕 =====
        convertButton.addActionListener(e -> convert());

        setVisible(true);
    }

    // ===== 換算功能 =====
    private void convert() {

        try {
            double value = Double.parseDouble(inputField.getText());
```

```
            int type = typeBox.getSelectedIndex();
            int from = fromBox.getSelectedIndex();
            int to = toBox.getSelectedIndex();

            double result = 0;

            if (type == 0) {
                result = convertLength(value, from, to);
            }
            else if (type == 1) {
                result = convertWeight(value, from, to);
            }
            else {
                result = convertTemperature(value, from, to);
            }

            resultField.setText(String.format("%.4f", result));

        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(
                this,
                "請輸入正確的數字！",
                "輸入錯誤",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE
            );
        }
    }

    // ===== 長度換算：統一轉成公尺 =====
    private double convertLength(double value, int from, int to) {

        double[] rate = {1, 0.01, 0.0254, 0.3048};

        return value * rate[from] / rate[to];
    }

    // ===== 重量換算：統一轉成公斤 =====
    private double convertWeight(double value, int from, int to) {

        double[] rate = {1, 0.001, 0.45359237, 0.028349523125};
```

```
        return value * rate[from] / rate[to];
    }

    // ===== 溫度換算 =====
    private double convertTemperature(double value, int from, int to) {

        double celsius;

        // 先轉換成攝氏
        if (from == 0) {
            celsius = value;
        }
        else if (from == 1) {
            celsius = (value - 32) * 5 / 9;
        }
        else {
            celsius = value - 273.15;
        }

        // 再從攝氏轉換成目標單位
        if (to == 0) {
            return celsius;
        }
        else if (to == 1) {
            return celsius * 9 / 5 + 32;
        }
        else {
            return celsius + 273.15;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new UnitConverter());
    }
}
```

程式執行畫面配置

單位換算器

換算類型： 長度

來源： 數值 100 公尺

結果： 結果 328.0840 英尺

換算

以上為介面配置示意，實際畫面由 Java Swing 呈現。

考試需要理解的重點

程式碼	功能
`BorderLayout`	將視窗分成上下左右及中央
`JComboBox`	下拉式選單
`JTextField`	文字輸入框
`JButton`	按鈕
`GridLayout(2,1)`	將中央區域分成兩列
`setModel()`	更換下拉選單的選項
`addActionListener()`	監聽使用者操作
`getSelectedIndex()`	取得目前選取項目的索引

特別注意三個地方：

1. `units[index]`：依照換算類型取得對應的單位陣列。
2. `setModel()`：切換長度、重量、溫度時，更新兩個下拉選單。
3. 溫度不能像長度、重量一樣單純乘除比例，所以要先統一轉成攝氏，再轉成目標溫度。

這份程式已經包含完整的換算邏輯，不只是介面，也能實際輸入數值並計算結果。

你說：

[{
"resource": "/Users/lydia/Desktop/oop2/HW3.java",
"owner": "java",
"code": "16777218",
"severity": 8,
"message": "UnitConverter cannot be resolved to a type",
"source": "Java",
"startLineNumber": 169,
"startColumn": 46,
"endLineNumber": 169,
"endColumn": 59,
"modelVersionId": 25,
"origin": "extHost1"
}]無法執行誒

ChatGPT 說：

我找到問題了！這個錯誤不是換算功能寫錯，而是**Java 類別名稱和你的檔案名稱不一致**。

你目前的檔案名稱是：

`HW3.java`

但我前面給你的程式碼使用：

```
public class UnitConverter extends JFrame {
```

而且最後一行使用：

```
SwingUtilities.invokeLater(() -> new UnitConverter());
```

所以 VS Code 找不到 `UnitConverter` 這個類別。

修改方式（建議用這個）

既然你的檔案名稱是 `HW3.java`，我們就把類別名稱統一改成 `HW3`。

第一處：

把

```
public class UnitConverter extends JFrame {
```

改成

```
public class HW3 extends JFrame {
```

第二處：

把建構子

```
public UnitConverter() {
```

改成

```
public HW3() {
```

第三處：

把 main 方法

```
public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new UnitConverter());
}
```

改成

```
public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new HW3());
}
```

修改後確認

項目	正確名稱
檔案名稱	`HW3.java`
class 名稱	`HW3`
建構子名稱	`HW3()`
new 物件	`new HW3()`

修正完成

修改完記得儲存（Command + S），再重新執行。

小提醒： Java 有一個重要規則：如果使用 `public class`，類別名稱必須與 `.java` 檔案名稱完全一致（包含大小寫）。

這也是你之後寫 Java 作業很容易遇到的問題。